

DataLab 5-B1



- Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
1 # Autor: Prof. Bruno
2 # Objetivo: Princípios de viabilidade econômica de projetos
3 # Data: 23/03/2026
```

```
1 # instalação de pacotes
2 !pip install numpy-financial
```

```
1 ## Parâmetros do problema
2 # valor presente (vp)
3 # valor desejado no futuro (vf)
4 # taxa de juros de referência (r)
5 # número de período (n)
6
7 # cálculo do valor presente
8 def calcula_valor_presente(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
9     vl_presente = vl_futuro / (1 + tx_juros) ** nr_periodos
10    return vl_presente
```

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
# versão pro
def calcula_valor_presente_pro(vl_futuro, tx_juros, nr_periodos):
    nr_denominador = (1 + tx_juros) ** nr_periodos

    if (nr_denominador > 0):
        vl_presente = vl_futuro / nr_denominador

    return vl_presente
```

DataLab 5-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do Valor Presente com Python

```
1  # Simulação de cálculo de viabilidade de projetos
2
3  # Pode vir de onde?
4  # API do BACEN
5  # Baixar dataset
6  # Banco de dados
7  vetor_tx_juros = [14.90, 14.65, 14.15, 13.15, 12.15]
8
9  NUMERO_PERIODOS = 2
10 VL_FUTURO = 10000
11
12 for tx in vetor_tx_juros:
13     vl_calculado = calcula_valor_presente_pro(VL_FUTURO, tx, NUMERO_PERIODOS)
14     print(f"O valor presente da taxa {tx} foi: {round(vl_calculado, 4)}")
```

```
O valor presente da taxa 14.9 foi: 39.5554
O valor presente da taxa 14.65 foi: 40.8292
O valor presente da taxa 14.15 foi: 43.5687
O valor presente da taxa 13.15 foi: 49.9444
```

DevLab 5-B1 - Exercício 1

1. Desenvolva o exercício do **DataLab 5-B1** e atribua os seus próprios parâmetros, como se pede:
 - a. Escolha o seu **valor presente, taxa de juros e períodos analisados**.
 - b. Imprima o valor calculado no console.
 - c. Imprima os seus dados de nome e matrícula no console.
 - d. Salve o seu trabalho no formato do documento de Template de Aluno.